

PRODIGI

Enunciado do Projeto Integrador

Março 2026

última edição: 17 março

Sistema Integrado de Apoio à Gestão de Urgências Hospitalares

1. Enquadramento

No módulo de Fundamentos de Bases de Dados foi desenvolvido um projeto centrado na modelação de um sistema de urgências hospitalares. Esse projeto incluía o registo de utentes, episódios de urgência, atos clínicos, hospitais, médicos, enfermeiros e prescrições. No Projeto Integrador pretende-se **estender esse trabalho** e transformá-lo numa aplicação completa, com frontend, backend, base de dados, mecanismos de segurança e componentes de inteligência artificial.

O objetivo é desenvolver, em equipas, um sistema que simule uma solução digital moderna para apoio à operação de um serviço de urgência hospitalar, consolidando conhecimentos adquiridos ao longo do PRODIGI nas áreas de engenharia de software, bases de dados, programação web e móvel, inteligência artificial, sistemas e segurança, e usabilidade.

2. Objetivo geral

Desenvolver um sistema informático modular para gestão de urgências hospitalares, capaz de suportar: o registo de episódios de urgência, a triagem e o acompanhamento do percurso do utente, a gestão de profissionais e atos clínicos, a proteção da privacidade dos dados, e a exploração de técnicas de IA para apoio à decisão e análise operacional.

3. Trabalho a desenvolver

O projeto deverá partir do modelo de dados já desenvolvido em Fundamentos de Bases de Dados e estendê-lo sempre que necessário. O sistema deverá incluir **pelo menos uma aplicação cliente**, web ou móvel, sendo valorizada a existência de ambas, bem como a sua integração com um serviço servidor e com a base de dados.

Cada grupo deverá apresentar uma solução coerente, justificando as opções tomadas ao nível da organização dos módulos, da implementação dos módulos, das tecnologias e das funcionalidades implementadas.

Os grupos são de 3 elementos.

4. Requisitos funcionais mínimos

4.1. Gestão de dados clínico-operacionais

O sistema deverá permitir, no mínimo:

- registar utentes, hospitais e profissionais de saúde;
- registar episódios de urgência;
- registar triagens, consultas e exames como atos associados a um episódio;
- registar os profissionais envolvidos em cada ato;
- registar prescrições efetuadas por médicos;
- registar a hora de saída do utente e o encerramento do episódio;
- consultar e listar episódios, utentes, atos e profissionais com filtros adequados.

4.2. Módulo de internamento de doentes

- Para incluir o internamento de doentes no vosso Sistema Integrado de Apoio à Gestão de Urgências Hospitalares, precisam de estender o modelo de dados e o fluxo do sistema de forma a representar o conceito de Internamento.
- O internamento acontece quando o utente que entrou na urgência não tem alta imediata e precisa de ficar hospitalizado.
- Fluxo típico:
 - Utente chega à urgência
 - É feito episódio de urgência
 - Passa por triagem e consulta
 - O médico decide:
 - alta médica
 - exames adicionais

- internamento
 - Se houver internamento:
 - cria-se um registo de internamento
 - o utente é colocado numa cama/serviço
 - depois recebe alta hospitalar

4.3. Triagem e percurso do utente

O sistema deverá incluir suporte explícito à triagem, podendo contemplar campos adicionais como:

- prioridade ou nível de urgência;
- sintomas ou motivo de admissão;
- observações;
- estado atual do episódio.

Os grupos podem estender o modelo original para representar melhor o fluxo do utente dentro da urgência, desde que o façam de forma fundamentada.

4.4. Aplicação cliente

Deverá existir uma aplicação **web ou móvel** que permita realizar operações relevantes sobre o sistema. Exemplos:

- receção e registo de entrada;
- painel de triagem;
- consulta de episódios em curso;
- visualização de tempos de espera;
- área administrativa ou de monitorização.

A interface deve seguir princípios básicos de usabilidade e organização clara da informação.

4.5. Privacidade, segurança e anonimização

O projeto deverá abordar explicitamente a proteção de dados. Em particular, deverá incluir:

- autenticação de utilizadores;
- perfis ou papéis de acesso, por exemplo rececionista, enfermeiro, médico e administrador;

- restrição de acesso a dados sensíveis;
- mecanismo de anonimização ou pseudonimização de dados para fins analíticos ou de treino de modelos;
- justificação das medidas adotadas para proteger a privacidade dos utentes.

4.6. Componente de Inteligência Artificial

O projeto deverá incluir **pelo menos uma funcionalidade de IA**. Esta funcionalidade pode ser implementada com scikit-learn ou outra biblioteca à escolha. O caso de uso principal sugerido é:

- previsão de tempos de espera na urgência.

Podem também ser consideradas outras tarefas, por exemplo:

- previsão da duração provável de um episódio;
- previsão de necessidade de exame ou internamento;
- classificação simples de prioridade de triagem;
- deteção de padrões de afluência por período do dia ou dia da semana;
- segmentação de episódios ou utentes para análise operacional.

A componente de IA deve ser simples, justificada e bem integrada no sistema. Não se pretende complexidade excessiva; pretende-se uma solução correta, compreensível e útil.

5. Organização modular do sistema

Os alunos devem explicar minimamente a organização dos módulos da aplicação, identificando responsabilidades e interação entre componentes. Essa explicação deve fazer parte da entrega.

A solução deverá estar organizada em módulos coesos. Uma estrutura possível é a seguinte:

- **módulo de dados**, responsável pelo modelo relacional, queries e persistência;
- **módulo backend/API**, responsável pela lógica de negócio e exposição de serviços;
- **módulo de autenticação e autorização**, responsável pelo controlo de acessos;
- **módulo de gestão clínica**, responsável por episódios, triagem, atos e prescrições;
- **módulo de anonimização**, responsável por extração, transformação e proteção dos dados;
- **módulo de IA**, responsável por treino, avaliação e inferência;

- **módulo frontend**, web e/ou móvel, responsável pela interação com o utilizador.

Os grupos podem adotar outra decomposição, desde que a expliquem com clareza.

6. Requisitos técnicos mínimos

O projeto deverá incluir:

- uma base de dados relacional;
- um serviço servidor com API;
- uma aplicação cliente web e/ou móvel;
- utilização de controlo de versões;
- dados de teste ou dados simulados para demonstrar o funcionamento;
 - Importação/exportação de dados. Por exemplo CSV/JSON para dados anonimizados, estatísticas ou relatórios.
 - Testes e validação. Mesmo que básicos: testes a endpoints, testes de lógica de negócio e validação de inputs.
- documentação suficiente para instalação, execução e demonstração;
 - descrição da arquitetura e dos módulos do sistema.

Opcional:

- Containerização e execução reproduzível. Docker ou equivalente, se quiser puxar um pouco pela componente de sistemas.
- Qualidade de dados. Detecção de campos em falta, inconsistências temporais ou episódios incompletos.
- Usabilidade e acessibilidade. Justificar decisões de interface para perfis distintos, como receção, enfermagem e administração.

7. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. **descrição da arquitetura do sistema**, incluindo módulos, responsabilidades e fluxo de dados;
2. **modelo de dados final**, com eventuais extensões ao modelo original;
3. **código-fonte** da aplicação;
4. **instruções de execução** do sistema;

5. **descrição da componente de IA**, incluindo dados usados, variáveis de entrada, modelo escolhido e resultado produzido;
6. **explicação das medidas de segurança e privacidade** adotadas;
7. **apresentação/demonstração final** do sistema.

8. Critérios de valorização

Serão particularmente valorizados:

- clareza da arquitetura;
 - boa separação em módulos;
 - coerência entre frontend, backend, BD e IA;
 - qualidade da interface;
 - tratamento cuidado da segurança e privacidade;
 - qualidade técnica da implementação;
 - capacidade de justificar decisões de projeto;
 - qualidade da demonstração final.
-

Avaliação

Entrega intermédia. 17 de abril.

- Vale 10%.
- Relatório a descrever a estrutura e modularidade da aplicação, assim como modelação dos dados, descrição das ferramentas utilizadas, e o problema a tratar na tarefa de IA.

Discussão & defesa grupo a grupo. 25 e 26 de maio.

- Vale 70%: 20% (demo) + 50% (discussão)
- 15 min de demo + 45 min de discussão em grupo com perguntas individuais

Apresentação para a turma: 28 de maio.

- Vale 5%

Entrega do relatório final: 28 de maio.

- Vale 15%.